

Sistemas Operacionais - Lista 1

Vitor Lúcio de Oliveira

1) (a) - (c) - (d)

2) **rwX r-X ---**

Com as permissões divididas, podemos ver que as primeiras 3 (leitura, escrita e exe), são as permissões do dono UID = 12, as 3 subsequentes (leitura, exe) são as permissões de grupo, que tanto o dono quanto o usuário fazem parte do gid = 1. Por ultimo, as 3 que estão vazias, seriam as permissões para outros. Ou seja, o usuário UID= 6 poderá somente ler e executar o arquivo.

- 3) Decorrido o número especificado de segundos, o sistema envia um sinal de alarme para o processo. O sinal faz que o processo suspenda por algum tempo o que quer que ele esteja fazendo, salve seus registradores na pilha e comece a executar uma rotina especial para tratamento desse sinal. Softwares também podem gerar alarmes para além do temporizador expirando, podendo ser usado funções como alarm() ou settimer(). Muitas armadilhas detectadas por hardwares, como executar uma instrução ilegal ou utilizar um endereço inválido, também são convertidas em sinais para o processo culpado, então ignora-lo não faria sentido
- 4) Para implementar chaveamento de processos por hardware, são necessárias informações como o registros da CPU, espaço de endereçamento, contexto da FPU, estado de dispositivos de I/O. O hardware salva o contexto do processo atual, seleciona o próximo processo da fila, carrega seu contexto e mapa de memória, e inicia sua execução. Um temporizador de hardware controla o tempo de execução (time-slicing). Essa abordagem pode ser mais rápida, mas é complexa e cara de implementar.
- 5) Cada thread possui sua própria pilha para garantir execução independente e isolamento de dados. O processo, por outro lado, gerencia recursos compartilhados, como heap e memória global, mas a pilha é exclusiva de cada thread.
- 6) Como cada processo leva T segundos para ser executado sem concorrência, e o processador é compartilhado entre N processos em um esquema round-robin, o tempo total para cada processo completar sua execução será de T. Portanto, o tempo total será T x N, ou seja, T segundos para cada N
- 7) Um processo aparecer mais de uma vez na lista de execução, significa que o tempo necessário para o processo ser completo era maior que o Quantum. Precisando assim de continuar na lista de execução para ser finalizado.
- 8) A eficiência da CPU é dada por:
Eficiência = Tempo útil de CPU / Tempo total de execução
- a) $Q/Q+S$
Isso significa que quanto maior for Q, menor será o impacto do overhead de troca de contexto.
- b) $T/T+S$
O escalonador nunca interfere antes que o processo se bloqueie, tendo a eficiência independente de Q.
- d) $\frac{Q}{Q+S} = \frac{S}{S+S} = \frac{S}{2S} = \frac{1}{2} = 50\%$
- a CPU gasta tanto tempo executando processos quanto trocando de contexto.
- e) $Q/Q+S = 0/0+S \Rightarrow 0$
A eficiência tende a 0, por ficar o tempo todo trocando de contexto e não executar os processos

9)

Tarefa	Tempo de execução	Prioridade
T1	10 min	3
T2	6 min	5
T3	2 min	2
T4	4 min	1 (maior prioridade)
T5	8 min	4